Disciplina + Tecnología = Grandes soluciones

COMPLEJO EDUCATIVO CATÓLICO SAN FRANCISCO

RFID

tecnología también es una forma de servir

Asignatura: Robótica

Diseño e implementación de un sistema de seguridad con tecnología RFID para el control de acceso a áreas restringidas

Hoy programamos seguridad para un mejor futuro

Estudiantes:

- Diego Andrés García López (4403698)
- Ariel Alejandro Vázquez Franco (20009855)
- Daniela Fernanda Martínez Ramos (19763598)
- Fabiola Sofía Larios Calles (5751475)
- Tatiana Margarita Arias Ramírez (4268827)

Grado: 2 de bachillerato

Docente: Lic. Carlos Galdámez

Año: 2026

Pequeños proyectos, grandes cambios

ROBÓTICA
PROGRAMACIÓN
INNOVACIÓN

Ideas que se convierten en soluciones

INDICE

INTRODUCCIÓN 3

1.1¿QUÉ PROBLEMA RESUELVE NUESTRO SISTEMA? 6

1.2 OBJETIVOS 9

1.3 ¿QUÉ SABEMOS DEL TEMA? 10

2.1 Diagrama 14

2.2 ¿Por qué elegimos estos componentes? 15

2.3 Diseño mecánico 15

3.1 Lista de materiales (BOM) 16

3.2 Presupuesto 16

3.3 Software y herramientas utilizadas 17

4.1 Ensamblaje y cableado 17

4.2 Desarrollo del software / firmware 20

4.3 Integración: cómo unimos todo 22

5.1 ¿Probamos que funciona? (Protocolo de pruebas) 23

5.2 Seguridad 25

5.3 Checklist de validación final 25

6.1 ¿Cómo se usa el sistema? (Manual de usuario resumido) 26

6.2 Video / Demostración 28

6.3 Producto final: nuestro prototipo terminado 28

7.1 ¿Logramos lo que nos propusimos? 29

7.2 ¿Qué aprendimos? 30

7.3 Agradecimientos y créditos 32

INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la tecnología desempeña un papel muy importante en nuestra vida cotidiana, especialmente en el desarrollo de sistemas que permiten mejorar la seguridad, facilitar las actividades diarias y controlar el acceso a diferentes espacios. Gracias a los avances en la electrónica, la programación y la automatización, es posible diseñar dispositivos capaces de realizar tareas de manera más rápida, práctica y eficiente. Entre estas soluciones tecnológicas se encuentran los sistemas de control de acceso, los cuales permiten identificar a las personas y determinar si cuentan con la autorización necesaria para ingresar a un lugar determinado.

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de una maqueta de un sistema de seguridad y control de acceso utilizando la tecnología RFID, un Arduino UNO y un lector RFID RC522. Su propósito es representar el funcionamiento de una entrada segura, en la que únicamente las personas que posean una tarjeta o llavero previamente autorizado puedan obtener acceso. De esta manera, se busca demostrar cómo la combinación de diferentes componentes electrónicos y un programa informático puede contribuir al control de ingreso a espacios que requieren ciertas medidas de seguridad.

La tecnología RFID, cuyo nombre proviene del inglés Radio Frequency Identification, significa identificación por radiofrecuencia. Este sistema permite identificar objetos o dispositivos mediante ondas de radio, sin necesidad de establecer un contacto físico directo entre la tarjeta y el lector. En nuestro proyecto, se utiliza una tarjeta o llavero RFID que contiene un identificador único, el cual puede ser leído por el módulo RC522 cuando se acerca a una distancia adecuada. Esta información es enviada al Arduino UNO, que se encarga de procesarla y compararla con los identificadores previamente establecidos en la programación.

El Arduino UNO es una placa electrónica programable que funciona como el elemento principal de control del sistema. Su función consiste en recibir los datos enviados por el lector RFID, ejecutar las instrucciones del programa y tomar una decisión según la información obtenida. Para ello, se desarrolla un código que permite reconocer las tarjetas autorizadas y diferenciarlas de aquellas que no tienen permiso de acceso. De esta manera, el sistema puede responder de forma automática ante cada intento de ingreso, siguiendo las condiciones establecidas durante su programación.

El funcionamiento de la maqueta comienza cuando una persona acerca una tarjeta o llavero RFID al lector RC522. El lector detecta la tarjeta y obtiene su identificador, que posteriormente es enviado al Arduino UNO. Una vez recibidos los datos, el programa verifica si el identificador coincide con alguno de los que han sido registrados como autorizados. Si la tarjeta es válida, el sistema permite el acceso y puede representarlo mediante una señal luminosa, sonora o un mecanismo que simule la apertura de una puerta. Por el contrario, si la tarjeta no está autorizada, el acceso es rechazado y el sistema puede activar una señal de advertencia, como un LED o un buzzer, para indicar que no se permite el ingreso.

Este procedimiento permite comprender la importancia de establecer condiciones y respuestas dentro de un programa informático. El Arduino no toma decisiones por sí solo, sino que ejecuta las instrucciones que se han escrito previamente. Por esta razón, la programación es una parte fundamental del proyecto, ya que permite establecer cuáles tarjetas tienen autorización, cómo debe reaccionar el sistema y qué señales debe emitir ante cada situación. Además, el desarrollo del código ayuda a fortalecer habilidades relacionadas con el razonamiento lógico, la resolución de problemas y la identificación de errores durante las pruebas.

Otro aspecto importante de este proyecto es la construcción de una maqueta que represente visualmente el sistema de control de acceso. Para elaborarla, se pueden utilizar materiales reciclados, como cartón, cajas, papel y otros elementos disponibles, con el fin de construir una estructura que simule una puerta, una entrada o un área restringida. El uso de estos materiales permite aprovechar recursos que ya tenemos, reducir el desperdicio y demostrar que es posible desarrollar proyectos tecnológicos educativos sin necesidad de utilizar materiales costosos para toda la estructura.

Asimismo, la elaboración de la maqueta favorece el trabajo práctico, la creatividad y la colaboración entre los integrantes del equipo. Cada componente debe instalarse y conectarse de manera adecuada para que el sistema funcione correctamente. Durante este proceso, es necesario identificar la función de cada elemento, revisar las conexiones, comprobar la lectura de las tarjetas y verificar que las respuestas del programa sean las esperadas. Las pruebas realizadas permiten reconocer posibles fallas y efectuar los ajustes necesarios para mejorar el funcionamiento del prototipo.

La realización de este proyecto también permite relacionar los conocimientos teóricos adquiridos en la asignatura de Robótica con una aplicación práctica. A través del uso del Arduino UNO y el lector RFID RC522, se pueden comprender mejor conceptos relacionados con los circuitos electrónicos, la comunicación entre dispositivos, la programación y los sistemas automatizados. Además, se demuestra que la tecnología puede utilizarse para desarrollar soluciones que respondan a necesidades presentes en diferentes entornos, como instituciones educativas, oficinas, laboratorios y otros espacios donde sea necesario controlar el ingreso de personas.

Es importante señalar que la maqueta tiene una finalidad principalmente educativa y demostrativa. Aunque representa el funcionamiento básico de un sistema de control de acceso, un dispositivo real requiere medidas adicionales de seguridad, una instalación adecuada y pruebas que garanticen su funcionamiento confiable. Por ello, este prototipo constituye una primera aproximación al diseño de soluciones tecnológicas que pueden ampliarse y mejorarse mediante la incorporación de otros componentes y funciones.

En conclusión, el proyecto de diseño e implementación de un sistema de seguridad con tecnología RFID para el control de acceso a áreas restringidas busca demostrar cómo la electrónica, la programación y la automatización pueden trabajar de manera conjunta para identificar tarjetas y permitir o rechazar el ingreso según una autorización establecida. Al mismo tiempo, promueve el aprendizaje práctico, el trabajo en equipo, la creatividad y el aprovechamiento de materiales reciclados. Con su elaboración, esperamos fortalecer nuestros conocimientos sobre robótica y comprender mejor la utilidad de los sistemas electrónicos en la creación de soluciones tecnológicas aplicables a situaciones de la vida cotidiana.

1.1¿QUÉ PROBLEMA RESUELVE NUESTRO SISTEMA?

Este proyecto surge de la necesidad de mejorar el control de acceso a lugares donde no todas las personas deben tener permiso para ingresar. En diferentes espacios, como hogares, instituciones educativas, oficinas y laboratorios, es importante contar con medidas que permitan identificar a las personas autorizadas y evitar el ingreso de quienes no tienen permiso. Cuando no existe un sistema adecuado para controlar las entradas, puede resultar difícil supervisar quién ingresa a un lugar y mantener protegidos los objetos, equipos y materiales que se encuentran en su interior.

Para responder a esta necesidad, nuestro proyecto propone el diseño e implementación de un sistema de seguridad utilizando tecnología RFID, una placa Arduino UNO y un lector RFID RC522. Estos componentes permiten crear una maqueta que representa el funcionamiento de una entrada controlada electrónicamente. El sistema utiliza tarjetas o llaveros RFID para identificar a los usuarios y comprobar si tienen autorización para ingresar a un espacio determinado.

El funcionamiento consiste en acercar una tarjeta al lector RFID RC522, que obtiene su identificador y envía la información al Arduino UNO. Posteriormente, el programa verifica si la tarjeta se encuentra registrada entre las autorizadas. Si el identificador coincide con uno permitido, el sistema acepta el acceso; si la tarjeta no está registrada, lo rechaza y puede emitir una señal de advertencia mediante un LED o un buzzer. De esta manera, el ingreso se controla siguiendo las instrucciones establecidas en la programación.

Este sistema puede beneficiar a las personas que necesitan proteger determinados espacios y llevar un mejor control de las entradas. Por ejemplo, en el hogar podría utilizarse como modelo para controlar el acceso a una habitación o bodega; en una institución educativa, podría representar la entrada a laboratorios, oficinas o salones de informática; y en la comunidad, podría servir como referencia para diseñar sistemas destinados a proteger áreas de trabajo u otros lugares restringidos.

Además, nuestro proyecto permite comprender cómo la tecnología puede ayudar a resolver problemas cotidianos de una manera práctica. Mediante la combinación de electrónica, programación y automatización, aprendemos a crear un sistema capaz de reconocer tarjetas y responder según las condiciones establecidas. También promovemos la creatividad y el aprovechamiento de materiales reciclados para construir la maqueta, demostrando que es posible desarrollar prototipos tecnológicos con recursos accesibles.

En conclusión, nuestro sistema busca solucionar el problema de la falta de control de acceso en espacios restringidos, ofreciendo una alternativa educativa que permite distinguir entre tarjetas autorizadas y no autorizadas. Aunque la maqueta no sustituye un sistema de seguridad profesional, demuestra el funcionamiento básico de esta tecnología y cómo podría adaptarse y mejorarse para contribuir a la protección de diferentes lugares.

1.2 OBJETIVOS

Objetivo general

Hacer un sistema de seguridad que pueda reconocer tarjetas RFID y permitir o rechazar el acceso utilizando Arduino UNO y el lector RC522.

Objetivos específicos

°Hacer que el RC522 pueda leer las tarjetas RFID

°Programar el Arduino para reconocer las tarjetas autorizadas.

°Utilizar un LED verde para indicar que el acceso fue permitido.

°Utilizar un LED rojo para indicar que el acceso fue rechazado.

°Utilizar un buzzer para dar una señal de sonido.

°Utilizar un servo para representar la apertura de una puerta.

°Construir una maqueta utilizando materiales reciclados.

1.3 ¿QUÉ SABEMOS DEL TEMA?

¿Qué es Arduino?

Arduino es una plataforma electrónica que permite crear proyectos mediante la programación y la conexión de diferentes componentes electrónicos. Está formada por una placa que contiene un microcontrolador, el cual ejecuta las instrucciones escritas en un programa. Gracias a esto, Arduino puede recibir información de sensores, procesar datos y controlar dispositivos como luces, motores y otros elementos electrónicos.

En nuestro proyecto utilizamos una placa Arduino UNO, que funciona como el cerebro del sistema de seguridad. Su función principal es recibir la información enviada por el lector RFID RC522, analizarla mediante el programa y determinar si la tarjeta presentada está autorizada para ingresar. Dependiendo del resultado, el sistema permite o rechaza el acceso. De esta manera, aprendemos cómo la programación puede utilizarse para automatizar una tarea y resolver una necesidad cotidiana.

¿Qué es RFID?

RFID significa Radio Frequency Identification, que en español se traduce como identificación por radiofrecuencia. Es una tecnología que permite identificar objetos o dispositivos mediante ondas de radio, sin necesidad de que exista contacto físico directo entre la tarjeta y el lector.

Esta tecnología se utiliza en diferentes ámbitos, como el control de acceso a edificios, la identificación de productos, el seguimiento de mercancías y algunos

sistemas de transporte. Su principal ventaja es que permite obtener información de una tarjeta o etiqueta de manera rápida y práctica.

En nuestro proyecto, utilizamos una tarjeta o llavero RFID que contiene un identificador. Cuando lo acercamos al lector RC522, el sistema obtiene ese identificador y lo compara con los registrados en la programación de Arduino. Si la tarjeta está autorizada, se permite el acceso; de lo contrario, se rechaza. Así demostramos cómo la tecnología RFID puede utilizarse para controlar la entrada a espacios restringidos.

¿Qué es el RC522?

El RC522 es un módulo lector de tarjetas RFID que permite detectar y leer tarjetas o llaveros compatibles con esta tecnología. Es un componente pequeño que puede conectarse a una placa Arduino para desarrollar proyectos de identificación y control de acceso.

En nuestro sistema, el lector RC522 cumple una función fundamental, ya que es el encargado de detectar la tarjeta que se presenta en la entrada y obtener su identificador. Después, transmite esa información al Arduino UNO para que el programa compruebe si la tarjeta está registrada como autorizada.

Para funcionar correctamente, el módulo debe conectarse a los pines correspondientes de Arduino y recibir la alimentación adecuada. También necesita una programación que permita establecer la comunicación y realizar la lectura de las tarjetas. Gracias a este componente, nuestro proyecto puede reconocer diferentes

tarjetas y demostrar cómo se lleva a cabo un proceso básico de identificación electrónica.

¿Cómo funciona nuestro sistema?

El funcionamiento de nuestro sistema de seguridad se basa en la comunicación entre el lector RFID RC522 y la placa Arduino UNO. Ambos componentes trabajan en conjunto para identificar las tarjetas y decidir si se permite el ingreso a un espacio determinado.

Primero, la persona acerca una tarjeta o llavero RFID al lector RC522. Este detecta la tarjeta y obtiene su identificador. Luego, el lector envía la información al Arduino UNO, que ejecuta el programa previamente elaborado y compara el identificador recibido con la lista de tarjetas autorizadas.

Si la tarjeta está registrada, el sistema reconoce que tiene permiso y permite el acceso. Si no está registrada, el sistema rechaza la entrada y puede activar una señal de advertencia, como un LED o un buzzer, según los componentes incorporados en la maqueta.

Este proceso se repite cada vez que una persona presenta una tarjeta. Para que funcione correctamente, es necesario que las conexiones estén bien realizadas y que el código esté programado de manera adecuada. De esta forma, el proyecto demuestra cómo la electrónica y la programación pueden trabajar juntas para automatizar el control de acceso.

¿Qué es SPI?

SPI significa Serial Peripheral Interface, que en español se conoce como interfaz periférica serial. Es un protocolo de comunicación que permite intercambiar información entre un dispositivo principal, como Arduino, y otros componentes electrónicos que necesitan enviar o recibir datos.

En nuestro proyecto, SPI permite que la placa Arduino UNO se comunique con el lector RFID RC522. A través de esta conexión, Arduino envía instrucciones al módulo y recibe la información necesaria para procesar la identificación de las tarjetas.

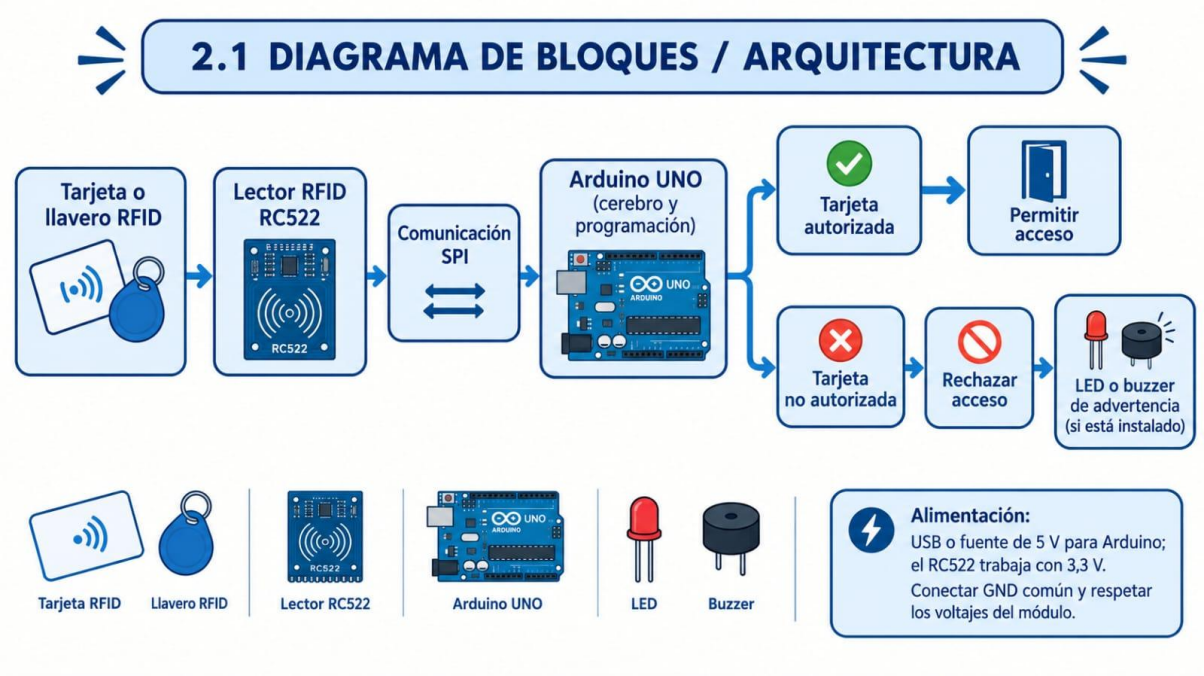
Esta comunicación utiliza varias líneas de conexión, entre ellas SCK, MOSI, MISO y SS o SDA, cuyos nombres pueden variar según el componente y la documentación utilizada. También se necesita una conexión de tierra común y una alimentación adecuada. Es importante respetar las especificaciones eléctricas del RC522, ya que normalmente funciona con una alimentación de 3.3 V.

Gracias al protocolo SPI, el Arduino puede intercambiar información con el lector RFID y realizar las instrucciones establecidas en el programa. Sin esta comunicación correctamente configurada, el sistema no podría leer las tarjetas de la manera esperada. Por ello, SPI es una parte importante del funcionamiento de nuestro proyecto de seguridad y control de acceso.

El conocimiento de Arduino, la tecnología RFID, el lector RC522 y el protocolo SPI nos permite comprender los elementos principales que hacen posible el funcionamiento de nuestro proyecto. Cada componente cumple una función específica y, al trabajar en conjunto, permite identificar tarjetas y determinar si están

autorizadas para ingresar. Con este proyecto fortalecemos nuestros conocimientos de robótica, electrónica y programación, al mismo tiempo que aprendemos cómo aplicar estas herramientas en la creación de soluciones tecnológicas.

2.1 Diagrama



Descripción del diagrama de bloques

El sistema está compuesto por una tarjeta o llavero RFID, un lector RC522 y una placa Arduino UNO. La tarjeta contiene un identificador que es leído por el RC522 cuando se acerca al módulo. Después, el lector envía la información al Arduino mediante el protocolo de comunicación SPI.

El Arduino UNO procesa los datos y verifica si la tarjeta está autorizada según la programación. Si está registrada, permite el acceso; si no lo está, rechaza la entrada. También se puede utilizar un LED o un buzzer para indicar el rechazo, siempre que estos componentes estén instalados.

El sistema se alimenta mediante una conexión USB o una fuente de alimentación adecuada para Arduino. El módulo RC522 requiere una alimentación de 3.3 V, por lo que es importante respetar sus especificaciones eléctricas.

Importante: el diagrama muestra el LED y el buzzer como elementos opcionales. Si no los utilizan en su maqueta, pueden quitarlos del dibujo.

2.2 ¿Por qué elegimos estos componentes?

Elegimos la placa Arduino UNO porque es fácil de programar y permite controlar los diferentes componentes electrónicos del proyecto. Utilizamos el lector RFID RC522 porque puede leer tarjetas y llaveros compatibles, permitiendo identificar a los usuarios de manera rápida y sencilla. También elegimos la tecnología RFID porque facilita la identificación sin necesidad de introducir una contraseña manualmente. Finalmente, estos componentes son adecuados para construir un prototipo educativo de control de acceso, ya que permiten combinar programación y electrónica de una manera práctica y accesible.

2.3 Diseño mecánico

El diseño físico de nuestro proyecto consiste en una maqueta que representa una entrada con un sistema de seguridad electrónico. Su estructura simula una puerta o acceso a un área restringida, donde se coloca el lector RFID RC522 en una posición visible para que las personas puedan acercar sus tarjetas. En el interior de la maqueta se ubica la placa Arduino UNO, conectada al lector mediante cables para permitir la comunicación entre ambos componentes.

Para construir la estructura se pueden utilizar materiales reciclados, como cartón, cajas y otros elementos disponibles, con el propósito de aprovechar los recursos y reducir los gastos. Las dimensiones de la maqueta dependen del espacio disponible y del diseño elaborado por el equipo. Su distribución debe permitir colocar los componentes de manera ordenada, protegerlos y facilitar la demostración de su funcionamiento. De esta forma, el diseño combina creatividad, reutilización de materiales y tecnología para representar un sistema de control de acceso.

3.1 Lista de materiales (BOM)

La siguiente tabla presenta los principales componentes y materiales utilizados para desarrollar nuestro proyecto de seguridad con tecnología RFID.

Ítem	Descripción	Especificación	Cantidad	Costo
1	Protoboard	Placa para realizar conexiones electrónicas.	1	$8.99
2	Lector RFID RC522	Módulo lector de tarjetas RFID de 3.3 V.	1	$4.95
3	Tarjetas RFID	Tarjetas compatibles con el lector RC522.	3	$2.25
4	Placa Arduino UNO	Microcontrolador para controlar el sistema.	1	No registrado
5	Cables jumper	Permiten conectar los componentes electrónicos.	Según uso	No registrado
6	Cable USB	Se utiliza para programar y alimentar Arduino.	1	No registrado
7	Cartón o cajas recicladas	Materiales reutilizados para construir la maqueta.	Según uso	$0.00

Nota: Los costos corresponden a las compras reportadas por el equipo. Los materiales reciclados se registran con un costo de $0.00, de acuerdo con las indicaciones de la guía. Los elementos sin precio registrado no se incluyen en el total de las compras.

3.2 Presupuesto

El presupuesto corresponde al dinero invertido en la adquisición de los componentes necesarios para construir el sistema de seguridad con tecnología RFID.

Para reducir los gastos, también se pueden aprovechar materiales reciclados, como cartón y cajas, para construir la maqueta. Esto permite disminuir la necesidad de comprar materiales nuevos y fomenta el cuidado del medioambiente.

El ahorro depende del precio que habrían tenido los materiales nuevos. Por ello, no se establece una cantidad exacta sin conocer esos precios. En general, el proyecto demuestra que es posible desarrollar un prototipo tecnológico educativo con una inversión accesible.

Material	Costo
Protoboard	$8.99
Lector RFID RC522	$4.95
Tres tarjetas RFID	$2.25
Total invertido	$16.19

3.3 Software y herramientas utilizadas

Para desarrollar nuestro proyecto utilizamos herramientas de programación y componentes electrónicos que permiten controlar el sistema de seguridad y comprobar el funcionamiento de la tecnología RFID.

El Arduino UNO se programa mediante un entorno de desarrollo compatible, como Arduino IDE, que permite escribir, revisar y cargar el código en la placa. La programación establece la comunicación entre Arduino y el lector RFID RC522, permite obtener el identificador de las tarjetas y determina si estas se encuentran autorizadas para ingresar.

Entre las herramientas físicas utilizadas se encuentra la protoboard, que facilita la conexión de los componentes electrónicos sin necesidad de soldarlos directamente. También se emplean cables de conexión para comunicar los diferentes elementos del circuito, de acuerdo con el diseño del proyecto.

Además, para elaborar la maqueta se pueden utilizar herramientas básicas de corte, pegamento y materiales reciclados, con el propósito de construir una representación física de una entrada restringida.

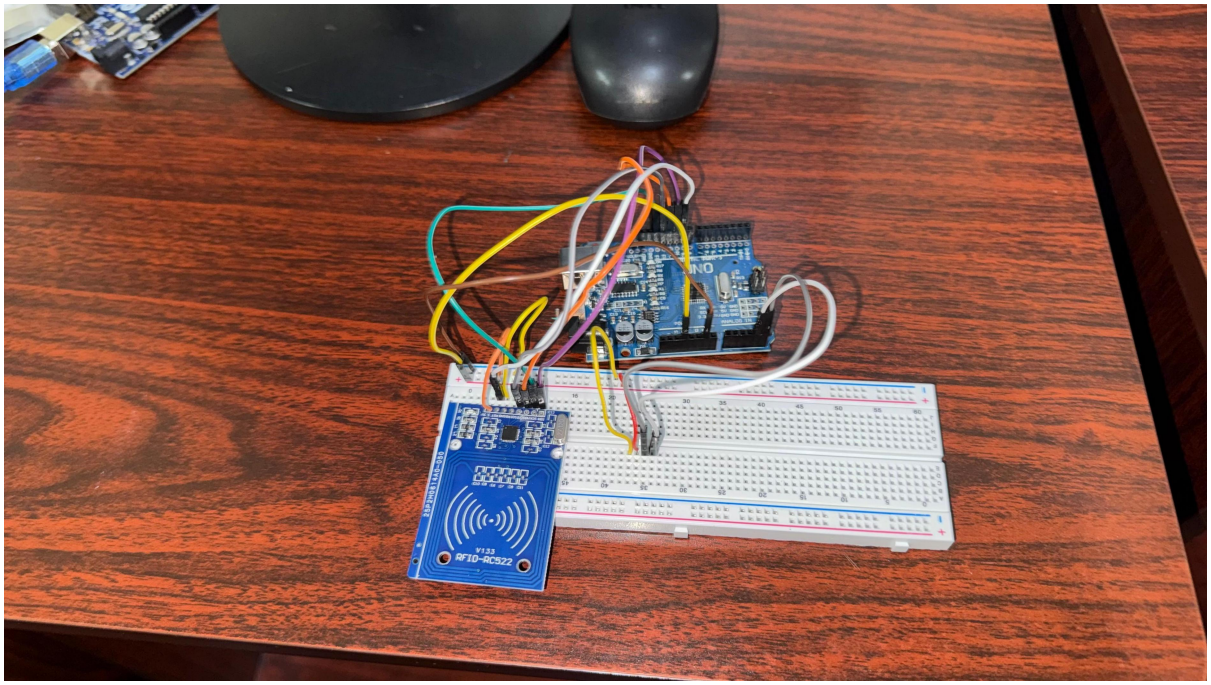
Si el equipo utilizó programas adicionales para realizar simulaciones, diseñar la maqueta o compartir archivos, estos pueden mencionarse como herramientas complementarias. Por ejemplo, Arduino IDE sirve para programar la placa, mientras que Tinkercad puede utilizarse para realizar determinadas simulaciones electrónicas.

En conclusión, las herramientas de programación y los materiales electrónicos permiten integrar los conocimientos de robótica, electrónica y automatización para desarrollar un sistema capaz de identificar tarjetas y controlar el acceso según las instrucciones establecidas.

4.1 Ensamblaje y cableado

El ensamblaje de nuestro proyecto consistió en conectar los componentes electrónicos necesarios para construir un sistema de seguridad y control de acceso mediante tecnología RFID. Para realizar este proceso, utilizamos una placa Arduino UNO, un lector RFID RC522, una protoboard, tarjetas RFID y cables de conexión. Cada uno de estos elementos cumple una función importante para que el sistema pueda identificar las tarjetas y determinar si están autorizadas para ingresar.

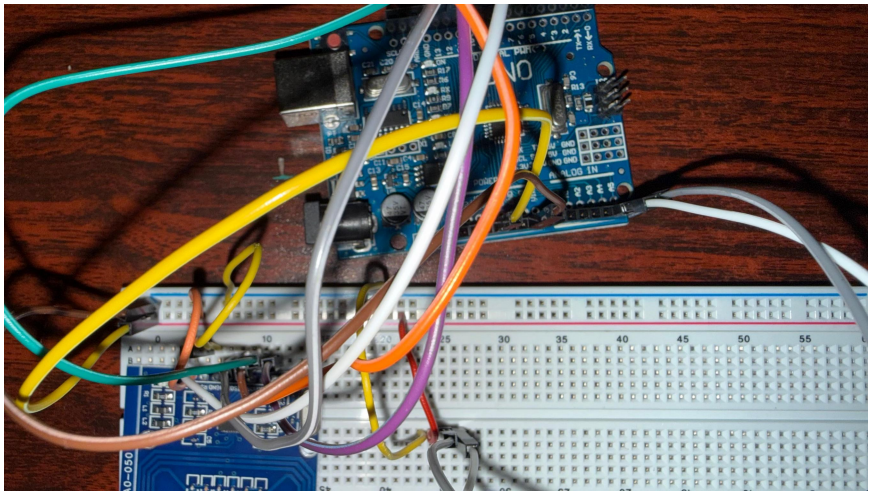
En primer lugar, identificamos los componentes que utilizaríamos y organizamos los materiales necesarios para realizar las conexiones. La placa Arduino UNO funciona como el cerebro del sistema, ya que procesa la información recibida y ejecuta las instrucciones del programa. Por otra parte, el lector RFID RC522 se encarga de detectar las tarjetas compatibles y transmitir sus identificadores a la placa.



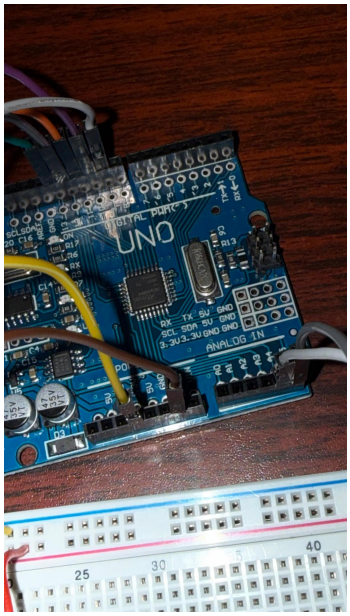
Posteriormente, conectamos el lector RFID RC522 con la placa Arduino UNO mediante cables jumper. Para realizar estas conexiones, fue necesario identificar los pines correspondientes a la alimentación, la conexión a tierra y la comunicación entre ambos componentes. El módulo RC522 utiliza el protocolo SPI para intercambiar

información con Arduino, por lo que es importante realizar las conexiones de acuerdo con las especificaciones de cada componente.

La protoboard permitió organizar las conexiones eléctricas y mantener los componentes conectados durante las pruebas. También facilitó la realización de ajustes sin necesidad de soldar directamente los elementos electrónicos. Durante el montaje, procuramos mantener los cables conectados en sus posiciones correspondientes para facilitar la revisión del circuito.



Otro aspecto importante fue la revisión de las conexiones de la placa Arduino UNO. Antes de utilizar el sistema, es necesario comprobar que los cables estén colocados correctamente y que el lector RFID reciba el voltaje adecuado, ya que el módulo RC522 trabaja con una alimentación de 3.3 V. También se debe evitar que los conductores provoquen cortocircuitos y mantener el circuito sobre una superficie estable.



Después de realizar el montaje electrónico, los componentes se integraron en una maqueta que representa una entrada a un área restringida. La estructura permite demostrar cómo una persona puede presentar una tarjeta RFID para solicitar acceso. Aunque no contamos con fotografías de la maqueta terminada, esta fue construida y presentada al docente, quien revisó el proyecto y manifestó que estaba bien.

En cuanto a las medidas de protección, es importante mantener los componentes correctamente conectados, evitar el contacto con líquidos y comprobar las conexiones antes de alimentar el circuito. La organización del cableado facilita el mantenimiento y ayuda a identificar posibles errores durante el funcionamiento.

4.2 Desarrollo del software / firmware

El software es una parte fundamental de nuestro proyecto, porque permite controlar el proceso de identificación de las tarjetas RFID. La programación establece la comunicación entre el lector RC522 y Arduino UNO, procesa los datos recibidos y determina si una tarjeta tiene autorización para ingresar al espacio protegido.

Al encender el sistema, Arduino inicia la configuración necesaria para comunicarse con el lector RFID. Una vez preparado, el programa espera a que una persona acerque una tarjeta compatible al RC522. Cuando el lector detecta la tarjeta, obtiene su identificador y lo envía a Arduino mediante el protocolo SPI.

Después de recibir la información, Arduino compara el identificador de la tarjeta con los datos de las tarjetas autorizadas que se han establecido en el programa. Si el identificador coincide con uno registrado, el sistema permite el acceso. Si la tarjeta no está autorizada, el programa rechaza la solicitud de ingreso.

La lógica principal del programa se basa en condiciones que permiten tomar decisiones según la información recibida. De esta manera, el sistema puede diferenciar entre tarjetas autorizadas y no autorizadas sin que una persona tenga que comprobar manualmente cada identificador.

El funcionamiento general puede representarse mediante el siguiente fragmento ilustrativo:

```
// Lógica básica del sistema RFID

if (tarjetaDetectada) {
 if (tarjetaAutorizada) {
  // Permitir el acceso
 } else {
  // Rechazar el acceso
 }
}
```

Este código es únicamente un ejemplo simplificado de la lógica del proyecto y no representa el programa completo utilizado. En la programación real se necesitan las instrucciones para inicializar el lector, leer las tarjetas y comprobar sus identificadores.

Para desarrollar este tipo de sistema se puede utilizar Arduino IDE, que permite escribir, verificar y cargar el programa en la placa Arduino UNO. También se puede utilizar una biblioteca compatible con el lector RC522, como MFRC522, junto con las funciones de comunicación SPI. Estas herramientas facilitan la lectura de las tarjetas y el intercambio de información entre los componentes.

La programación es importante porque establece las instrucciones que debe seguir el sistema en cada situación. Gracias a ella, el lector RFID y Arduino pueden trabajar de manera coordinada para realizar el control de acceso de forma automática.

4.3 Integración: cómo unimos todo

La integración consistió en combinar los componentes electrónicos y el programa para obtener un sistema de seguridad funcional. Este proceso permitió pasar de tener elementos separados a contar con un circuito capaz de identificar tarjetas RFID y responder según las instrucciones establecidas.

Primero, conectamos el lector RC522 a la placa Arduino UNO utilizando la protoboard y los cables jumper. Después, revisamos la distribución de las conexiones y comprobamos que los componentes estuvieran colocados en los pines correspondientes. Esta etapa fue importante para establecer la comunicación entre el lector y la placa de control.

Posteriormente, se utilizó la programación para establecer las condiciones de autorización. El lector RFID obtiene el identificador de la tarjeta y Arduino procesa los datos para determinar si se encuentra registrada. De acuerdo con el resultado, el sistema permite o rechaza el acceso.

Durante la integración, la revisión del cableado y de la configuración del programa resulta fundamental, ya que cualquier conexión incorrecta puede impedir la comunicación entre los componentes. Por esta razón, es importante comprobar la alimentación del lector, revisar los pines utilizados y verificar que la programación corresponda con las conexiones realizadas.

Una vez integrado el circuito, los componentes electrónicos se incorporaron a la maqueta que representa una entrada restringida. Esta estructura permite mostrar de manera práctica cómo se utilizaría el sistema en un espacio donde es necesario controlar el acceso.

Finalmente, el proyecto permitió aplicar conocimientos de electrónica, programación y automatización en una situación práctica. La combinación del Arduino UNO, el lector RFID RC522 y las tarjetas compatibles demuestra cómo diferentes componentes pueden trabajar en conjunto para desarrollar un sistema básico de identificación y control de acceso.

5.1 ¿Probamos que funciona? (Protocolo de pruebas)

Durante el desarrollo de nuestro proyecto realizamos diferentes pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema de seguridad con tecnología RFID. Con la ayuda de nuestro docente, revisamos las conexiones electrónicas, el funcionamiento del lector RC522 y la comunicación con la placa Arduino UNO. El propósito era conseguir que el sistema reconociera las tarjetas autorizadas y rechazara aquellas que no estuvieran registradas.

Realizamos varios intentos para comprobar si el lector podía identificar correctamente las tarjetas y si el programa respondía de acuerdo con las instrucciones establecidas. Sin embargo, aunque logramos construir el circuito y realizar las pruebas, no conseguimos que el sistema funcionara completamente

como esperábamos. En particular, quedó pendiente comprobar satisfactoriamente la identificación de las tarjetas y el proceso de autorización de acceso.

La siguiente tabla resume las pruebas realizadas y los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto.

Prueba| Resultado| Observaciones

Revisión de los componentes electrónicos| Realizada| Se prepararon y conectaron los componentes del circuito.

Conexión del Arduino UNO con el lector RC522| Realizada| Se revisaron las conexiones con ayuda del docente.

Pruebas con las tarjetas RFID| Parcial| No se logró comprobar completamente la identificación y autorización esperadas.

Revisión del funcionamiento del programa| Parcial| Fue necesario revisar el sistema durante los intentos de funcionamiento.

Evaluación general del proyecto| Parcial| Se construyó el prototipo, pero quedó pendiente conseguir el funcionamiento completo del control de acceso.

Aunque no obtuvimos todos los resultados esperados, estas pruebas nos permitieron comprender que un proyecto de robótica requiere más que conectar los componentes y escribir un programa. También es necesario comprobar la comunicación entre los dispositivos, revisar el código y verificar que cada parte funcione correctamente antes de integrar todo el sistema.

La experiencia nos enseñó que los errores forman parte del proceso de aprendizaje. Asimismo, la orientación del docente fue importante para continuar revisando el montaje y comprender los aspectos que necesitaban mayor atención. Consideramos que una futura versión del proyecto debería dedicar más tiempo a las pruebas individuales del lector, la lectura de las tarjetas y la comparación de sus identificadores.

5.2 Seguridad

Durante la construcción y las pruebas de nuestro sistema de seguridad RFID, es importante tener en cuenta las medidas necesarias para proteger los componentes electrónicos y evitar accidentes. Debido a que el proyecto utiliza una placa Arduino UNO, un lector RFID RC522, una protoboard y cables de conexión, el montaje debe mantenerse ordenado y revisarse antes de conectarlo a la alimentación eléctrica.

Una de las medidas principales consiste en verificar que los cables estén conectados correctamente para evitar cortocircuitos. También es importante comprobar el voltaje de alimentación de cada componente. En particular, el lector RFID RC522 trabaja con una alimentación de 3.3 V, por lo que deben respetarse sus especificaciones eléctricas para evitar daños.

Otra medida consiste en mantener el circuito alejado de líquidos y superficies húmedas, así como evitar tocar o modificar las conexiones mientras el sistema está alimentado. Cuando sea necesario realizar ajustes, se debe desconectar primero la alimentación y solicitar orientación si existe alguna duda sobre las conexiones.

El sistema debe utilizarse bajo la supervisión correspondiente durante las demostraciones escolares. Además, es recomendable revisar periódicamente los cables, la protoboard y los componentes para detectar conexiones flojas o posibles daños.

En nuestro prototipo, la seguridad eléctrica depende principalmente de la correcta conexión y manipulación de los componentes. No afirmamos haber instalado fusibles, sistemas de apagado de emergencia o protecciones especiales si estos elementos no forman parte del montaje realizado.

5.3 Checklist de validación final

La siguiente lista permite evaluar el estado del proyecto y reconocer qué aspectos se lograron y cuáles necesitan mejoras.

- ☑ Se construyó el circuito electrónico utilizando los componentes disponibles.
- ☑ Se conectaron la placa Arduino UNO y el lector RFID RC522.
- ☑ Se realizaron varias pruebas con orientación del docente.
- ☑ Se construyó la maqueta que representa una entrada restringida.
- ☐ Se comprobó completamente la lectura de las tarjetas RFID.
- ☐ Se verificó satisfactoriamente la autorización y el rechazo de todas las tarjetas de prueba.
- ☐ Se confirmó el funcionamiento completo del sistema de control de acceso.
- ☐ Se verificó que el código final estuviera respaldado en GitHub o Google Drive.

Esta lista refleja que el proyecto alcanzó una etapa de construcción e integración, pero todavía necesita completar algunas comprobaciones para considerarse totalmente funcional. Los elementos pendientes representan oportunidades de mejora para una futura versión del sistema.

6.1 ¿Cómo se usa el sistema? (Manual de usuario resumido)

Nuestro proyecto fue diseñado para representar un sistema de seguridad que controla el acceso a un espacio mediante tarjetas RFID. Su funcionamiento se basa en la comunicación entre el lector RC522 y la placa Arduino UNO, que procesa la información recibida y determina si una tarjeta cumple con las condiciones de autorización establecidas en el programa.

Para utilizar un sistema de este tipo, primero se debe comprobar que los componentes estén conectados correctamente. Después, se conecta la placa Arduino a una fuente de alimentación adecuada y se espera a que el programa inicie el funcionamiento del lector RFID.

Cuando el sistema está preparado, la persona acerca una tarjeta compatible al lector RC522. El lector intenta identificar la tarjeta y transmitir sus datos a Arduino. A continuación, el programa compara el identificador recibido con los identificadores autorizados.

Si la tarjeta está registrada y el sistema funciona correctamente, el programa debe permitir el acceso según las instrucciones configuradas. Si la tarjeta no está autorizada, debe rechazar la solicitud. Este proceso busca facilitar el control de entrada sin necesidad de introducir una contraseña manualmente.

Sin embargo, en nuestro proyecto el funcionamiento no se completó como esperábamos. Durante las pruebas no logramos comprobar satisfactoriamente la identificación y autorización de las tarjetas. Por ello, los pasos anteriores describen el funcionamiento previsto del sistema, no un resultado que hayamos conseguido verificar por completo.

Recomendaciones de uso y mantenimiento

Para conservar los componentes en buenas condiciones, es necesario mantener el circuito limpio y seco, evitar tirar de los cables y comprobar las conexiones antes de encenderlo. También se debe utilizar una alimentación adecuada para Arduino y el lector RC522.

Si el sistema no reconoce una tarjeta, se recomienda revisar la conexión del lector, comprobar su alimentación y verificar que el programa esté configurado para leer correctamente los identificadores. Si el problema continúa, es conveniente desconectar la alimentación y revisar el montaje con ayuda del docente antes de realizar nuevos intentos.

Este manual permite comprender el funcionamiento previsto del prototipo y señala las comprobaciones necesarias para utilizarlo de manera segura.

6.2 Video / Demostración

Una demostración audiovisual puede ayudar a explicar de forma sencilla cómo se construyó el proyecto y cuál es el propósito de sus componentes. Para presentar nuestro sistema de seguridad RFID, sería conveniente preparar un video breve que muestre el circuito, las conexiones principales, la maqueta y las pruebas realizadas durante el desarrollo.

El video puede organizarse en cuatro partes. Primero, se presenta el proyecto y se explica el problema que busca resolver. Después, se muestran los componentes electrónicos y se describe la función de Arduino UNO, el lector RC522, la protoboard y las tarjetas RFID. En tercer lugar, se explica el proceso de conexión y se muestran las pruebas realizadas. Finalmente, se presentan los resultados obtenidos y las dificultades que quedaron pendientes.

Debido a que el sistema no funcionó completamente como esperábamos, la demostración debe reflejar los resultados reales. No sería correcto mostrar como exitoso un intento de lectura o autorización que no se logró comprobar. En cambio, se puede explicar el funcionamiento esperado y mostrar el circuito que construimos, junto con las pruebas que realizamos con ayuda del docente.

El video puede reproducirse en una computadora durante la exposición o compartirse mediante un código QR, siempre que el equipo haya grabado y publicado el material. Si no se dispone de un video, las fotografías del circuito y la explicación oral pueden utilizarse para presentar el proceso de construcción.

6.3 Producto final: nuestro prototipo terminado

El producto final de nuestro proyecto es un prototipo educativo de control de acceso mediante tecnología RFID. Para construirlo, utilizamos una placa Arduino UNO, un

lector RFID RC522, una protoboard, tarjetas RFID y cables de conexión. Estos componentes se integraron en una maqueta que representa la entrada a un espacio restringido.

La maqueta permite visualizar cómo podría utilizarse la tecnología RFID para identificar a las personas antes de permitirles ingresar. El lector recibe la información de una tarjeta compatible y la transmite a Arduino, donde el programa debe comprobar si el identificador está autorizado.

Durante el desarrollo, logramos construir el montaje electrónico y presentar la maqueta al docente, quien revisó el proyecto y nos indicó que estaba bien. Sin embargo, el funcionamiento electrónico no se completó según lo previsto, ya que no conseguimos verificar satisfactoriamente la identificación de las tarjetas y la autorización de acceso.

Por este motivo, consideramos que el resultado final es un prototipo construido y presentado, pero con aspectos técnicos pendientes de mejorar. Esta experiencia nos permitió reconocer la importancia de realizar pruebas antes de considerar terminado un proyecto de robótica.

En cuanto a los materiales, la reutilización de recursos para construir la estructura de la maqueta ayuda a reducir los gastos y demuestra que pueden aprovecharse materiales disponibles para elaborar proyectos tecnológicos escolares.

Aunque no contamos con fotografías de la maqueta terminada, sí disponemos de tres fotografías del circuito electrónico. Estas imágenes permiten mostrar los componentes, las conexiones y parte del montaje realizado. La explicación escrita complementa esta evidencia y describe la maqueta que fue presentada al docente.

7.1 ¿Logramos lo que nos propusimos?

El objetivo principal de nuestro proyecto era diseñar e implementar un sistema de seguridad con tecnología RFID para controlar el acceso a áreas restringidas. Para ello, utilizamos una placa Arduino UNO, un lector RFID RC522 y tarjetas compatibles, con la intención de identificar a los usuarios autorizados y rechazar las tarjetas que no estuvieran registradas.

Al finalizar el proceso, logramos construir el circuito electrónico, conectar los componentes principales y elaborar una maqueta que representa una entrada controlada. También realizamos varios intentos de funcionamiento con ayuda del docente, quien nos orientó durante el desarrollo y revisó el proyecto.

Sin embargo, no conseguimos cumplir completamente el objetivo técnico, porque no logramos comprobar satisfactoriamente la identificación y autorización de las tarjetas RFID. Esto significa que alcanzamos una parte del objetivo relacionado con la construcción del prototipo, pero quedó pendiente demostrar el funcionamiento completo del control de acceso.

A pesar de esta dificultad, el proyecto nos permitió comprender mejor la relación entre el hardware y el software. Aprendimos que los componentes deben estar conectados correctamente y que el programa necesita configurarse y probarse para que el sistema responda como se espera.

Por lo tanto, nuestra valoración final es que el proyecto tuvo un avance importante en su construcción, pero necesita ajustes adicionales para alcanzar el funcionamiento previsto. Reconocer esta limitación nos permite evaluar el resultado con honestidad y establecer objetivos concretos para mejorarlo.

7.2 ¿Qué aprendimos?

Durante el desarrollo del proyecto aprendimos conceptos relacionados con Arduino, la tecnología RFID, la programación y las conexiones electrónicas. Comprendimos que Arduino UNO actúa como la unidad de control, mientras que el lector RC522 permite identificar tarjetas compatibles mediante comunicación inalámbrica de corto alcance.

También aprendimos que el desarrollo de un proyecto tecnológico requiere organización, trabajo en equipo, paciencia y disposición para resolver dificultades. No siempre se obtiene el resultado esperado en los primeros intentos, por lo que es necesario revisar las conexiones, comprobar la programación y analizar los posibles errores.

Una de las partes más difíciles fue intentar conseguir que el sistema reconociera las tarjetas correctamente y realizara la comprobación de autorización. Aunque contamos con la ayuda del profesor y realizamos varias pruebas, no conseguimos completar satisfactoriamente esta parte del proyecto.

Lo más interesante fue observar cómo diferentes componentes electrónicos pueden integrarse para representar una solución a un problema cotidiano, como el control de acceso a lugares donde se necesita mayor seguridad. Además, construir la maqueta nos permitió relacionar los conocimientos teóricos con una representación práctica.

Si volviéramos a realizar el proyecto, dedicaríamos más tiempo a probar cada componente por separado antes de unir todo el circuito. Primero comprobaríamos la comunicación entre Arduino y el lector RC522; después, verificaríamos la lectura de las tarjetas y, finalmente, implementaríamos y probaríamos las condiciones de autorización.

Para una segunda versión, nos gustaría mejorar la programación, organizar mejor las conexiones y conseguir que el sistema identificara correctamente las tarjetas autorizadas y no autorizadas. También sería útil documentar todas las pruebas

mediante fotografías y videos para mostrar con mayor claridad los avances y las mejoras realizadas.

7.3 Agradecimientos y créditos

Agradecemos a nuestro docente, el licenciado Carlos Galdámez, por su orientación y apoyo durante el desarrollo del proyecto de robótica. Su ayuda fue importante para revisar las conexiones, realizar diferentes intentos de funcionamiento y comprender mejor los aspectos que necesitaban atención.

También agradecemos a los integrantes del equipo por su participación en la construcción del circuito, la preparación de los materiales y la elaboración de la maqueta. El trabajo en equipo nos permitió compartir ideas, distribuir tareas y continuar trabajando a pesar de las dificultades encontradas.

Asimismo, reconocemos la importancia de aprovechar los recursos disponibles y reutilizar materiales cuando es posible, ya que esto ayuda a reducir los gastos y fomenta la creatividad durante la elaboración de proyectos escolares.

Finalmente, esta experiencia nos deja un aprendizaje importante: un proyecto no se mide únicamente por conseguir que todo funcione a la primera, sino también por los conocimientos adquiridos, el esfuerzo realizado y la capacidad de reconocer los aspectos que pueden mejorarse. Aunque nuestro sistema no alcanzó por completo el funcionamiento esperado, el proceso nos permitió adquirir experiencia en electrónica, programación y resolución de problemas.